

01 الدوال الأصلية:

تعريف:

f دالة معرفة على مجال I . نقول أن F دالة أصلية للدالة f إذا وفقط إذا كانت F قابلة للاشتقاق على I ، ومن أجل كل x من I ، $F'(x) = f(x)$.

خواص: 1- الدالة f تقبل دوالا أصلية على I إذا وفقط إذا كانت مستمرة على I .

2- إذا كانت F دالة أصلية للدالة f على المجال I فإن كل الدوال الأصلية للدالة f هي الدوال G المعرفة على I بـ: $G(x) = F(x) + C$ حيث C عدد حقيقي ثابت.

نتيجة: دالتان أصليتان لنفس الدالة تختلفان بثابت فقط.

مثال: لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 3x^2 + 4x - 2$. الدوال الأصلية للدالة f على $\mathbb{R}$ هي الدوال F المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $F(x) = x^3 + 2x^2 - 2x + C$ حيث C ثابت حقيقي.

خاصية: توجد دالة أصلية وحيدة F للدالة f على المجال I تحقق الشرط $F(x_0) = y_0$.

حيث: x_0 عدد حقيقي من I و y_0 عدد حقيقي كفي. في المثال السابق الدالة F المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ

$$F(x) = x^3 + 2x^2 - 2x + 3$$

هي الدالة الأصلية الوحيدة للدالة f

والتي تحقق الشرط: $F(1) = 4$ أي أن $C = 3$

تمرين: بين أن الدالة F دالة أصلية للدالة f في كل حالة:

(أ) $D =]-1; +\infty[$ ، $F(x) = \frac{x-1}{x+1} - 2x$ ، $f(x) = -\frac{2x^2+4x}{(x+1)^2}$

(ب) $D =]0; +\infty[$ ، $F(x) = x \ln x - x$ ، $f(x) = \ln x$

(ج) $D = \mathbb{R}$ ، $F(x) = (-x^2 - 4x - 5)e^{-x}$ ، $f(x) = (x+1)^2 e^{-x}$

الدوال الأصلية لدوال مألوفة

الدالة f	الدالة الأصلية F	$I =$	أمثلة: عين F ؟
a	$ax + c$	$a, c \in \mathbb{R}$	-4
x	$\frac{1}{2}x^2 + c$	$\mathbb{R}$	
x^n	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + c$	$\mathbb{R}$	x^3
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + c$	$\mathbb{R}^*$	$\frac{1}{x^2}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + c$	$]0; +\infty[$	
$\sin x$	$-\cos x + c$	$\mathbb{R}$	
$\cos x$	$\sin x + c$	$\mathbb{R}$	
e^x	$e^x + c$	$\mathbb{R}$	
$\frac{1}{x}$	$\ln x$	$]0; +\infty[$	

الدوال الأصلية و العمليات على الدوال:

على المجال	الدوال الأصلية	الدالة f
I	$U + V$	$u + v$
I	λU	λu
I	$\frac{1}{n+1}u^{n+1} + c$	$u'u^n$
I	e^u	$u'e^u$
$x \in I, u(x) > 0$	$\ln u + c$	$\frac{u'}{u}$
$x \in I, u(x) \neq 0$ $n \geq 2$	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}} + c$	$\frac{u'}{u^n}$
$x \in I, u(x) > 0$	$2\sqrt{u} + c$	$\frac{u'}{\sqrt{u}}$

تمرين 01: عين في كل حالة دالة أصلية للدالة f على I :

(الحالات مرتبة حسب الجدول)

(1) $f(x) = 3x^2 - 4x$

(2) $f(x) = -5x^2$ (أ) ، $f(x) = \frac{-3}{x}$ (ب) لاحظ أن $\left(\frac{-3}{x} = -3 \times \frac{1}{x}\right)$

(3) $f(x) = 3x^2(x^3 + 4)^2$ (ب) $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x+1}$ (أ)

(4) $f(x) = 2x e^{x^2+3}$ (5) $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x - x}$

(6) $f(x) = \frac{x-1}{(x^2-2x+3)^2}$ (7) $f(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$ (8) $h(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$

تمرين 02:

f هي الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بما يلي :

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{(x+1)^2}$$

أ) أكتب $f(x)$ على الشكل : $f(x) = x + a + \frac{b}{(x+1)^2}$

حيث a و b عدنان حقيقيان .

ب) عين F الدالة الأصلية للدالة f على المجال $]-1; +\infty[$

و التي تحقق : $F(1) = 2$.

02 المعادلات التفاضلية:

أ) المعادلات التفاضلية من الشكل $y' = f(x)$:

مبرهنة:

إذا كانت f دالة مستمرة على مجال I و كانت F دالة أصلية لها على I فإن حلول المعادلة التفاضلية

$y' = f(x)$ هي الدوال y حيث: $y = F(x) + c$ مع c عدد حقيقي ثابت.

مثال 1: حل المعادلتين التفاضليتين التاليتين:

$$y' = \frac{(e^x + 1)^2 + e^x}{e^x + 1}, \quad y' = 2x + 1 - \frac{1}{x^2}$$

ب) المعادلات التفاضلية من الشكل $y'' = f(x)$:

مبرهنة:

إذا كانت f دالة مستمرة على مجال I و كانت F دالة أصلية لها على I و كانت G دالة أصلية

للدالة F على I فإن حلول المعادلة التفاضلية

$$y'' = f(x) \text{ هي الدوال } y \text{ حيث: } y = G(x) + c_1x + c_2$$

مع c_1 و c_2 عدنان حقيقيان ثابتان.

مثال 2: حل المعادلتين التفاضليتين التاليتين:

$$y'' = \cos(2x + 3), \quad y'' = 4x^3 - 3x^2 - 1$$

تمرين:

f دالة مستمرة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = (x^2 - 3)e^{-x}$

- بين أن الدالة f هي حل للمعادلة:

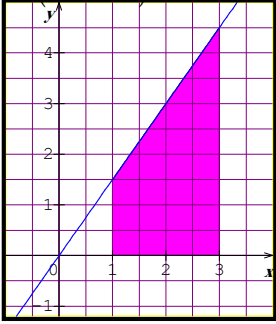
$$y + 2y' + y'' = 2e^{-x}$$

- ثم استنتج دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$:

03 اكساب التكامل:

نشاط: 1) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = \frac{3}{2}x$

و ليكن (C) تمثيلها البياني في M و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$



نرمز بـ A إلى مساحة الحيز الملون

- احسب بـ cm^2 المساحة A .

(مساحة شبه المنحرف)

- عين دالة أصلية F للدالة f على $\mathbb{R}$

- احسب $F(1) - F(3)$

(2) ماذا تلاحظ ؟ ضع تخمينًا.

1) الدالة الأصلية و مساحة حيز تحت منحني (التكامل)

f دالة مستمرة و موجبة على مجال I

مساحة الحيز المحدد بالمنحني (C_f) و بالمستقيمات التي

معادلاتها $x = a$ ، $x = b$ و $y = 0$

هو العدد الحقيقي $F(b) - F(a)$. ويسمى بالتكامل من a

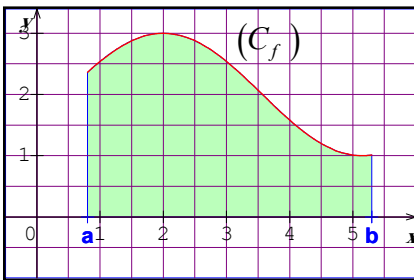
إلى b لـ $f(x)$ و نرمز إليه بالرمز $\int_a^b f(x) dx$

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

ونقرأ: "التكامل من a إلى b لـ $f(x)$ تفاضل x ."

مع a و b عدنان حقيقيان من I و $a \leq b$ ،

و F دالة أصلية لـ f على I .



مثال 1: لنحسب التكاملين التاليتين:

$$\int_0^1 e^{2x-1} dx \quad \text{ب)} \quad \int_{-1}^2 (-3x^2 + 1) dx \quad \text{أ)$$

$$\int_{-1}^2 (-3x^2 + 1) dx = [-x^3 + x]_{-1}^2 = (-6) - (0) = -6 \quad \text{أ)$$

$$\int_0^1 e^{2x-1} dx = \frac{1}{2} [e^{2x-1}]_0^1 = \frac{1}{2} [(e) - (e^{-1})] = \frac{e^2 - 1}{2e} \quad \text{ب)$$

(4) حساب المساحات:

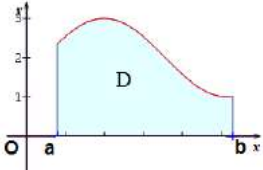
المستوي منسوب الى معلم متعامد، (C_f) و (C_g) المنحنيين الممثلان للدالتين f و g على الترتيب.

نرمز ب A الى مساحة حيز D من المستوي المحدد بالمنحني (C_f) ومحور الفواصل وبالمستقيمين ذوا المعادلتين $x=a, x=b$

لحساب المساحة A نميز ثلاث حالات :

(أ) حالة دالة موجبة على مجال $[a; b]$:

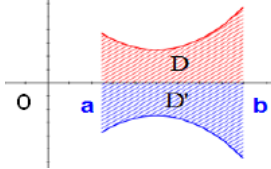
إذا كان (C_f) يقع فوق محور الفواصل على المجال $[a; b]$ فإن:



$$A = \int_a^b f(x) dx$$

(ب) حالة دالة سالبة على مجال $[a; b]$:

إذا كان (C_f) يقع تحت محور الفواصل على المجال $[a; b]$ فإن:

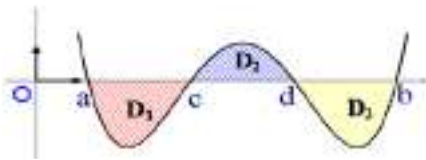


$$A = \int_a^b -f(x) dx$$

(ج) حالة دالة تغير إشارتها على مجال $[a; b]$:

لحساب المساحة A نقوم بحساب تكامل الدالة f على المجالات التي يكون فيها (C_f) فوق محور الفواصل وبحساب تكامل الدالة $-f$ على المجالات التي يكون فيها (C_f) تحت محور الفواصل ، ثم نقوم بجمع هذه المساحات فمثلا في الشكل الموالي المساحة A تساوي:

$$A = -\int_a^c f(x) dx + \int_c^d f(x) dx - \int_d^b f(x) dx$$



مساحة حيز محدد بمنحنيين :

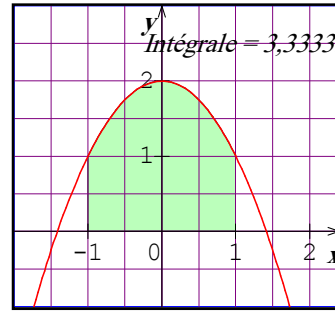
نرمز ب A الى مساحة حيز D من المستوي المحدد بالمنحني (C_f) و (C_g) وبالمستقيمين ذوا المعادلتين $x=a, x=b$

إذا كان (C_f) يقع فوق (C_g) على المجال $[a; b]$ فإن:

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

والعكس صحيح

مثال 2: نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2 - x^2$



(C) المنحني الممثل للدالة f في معلم متعامد

(أ) في حالة المعلم متجانس:

مساحة الحيز المحدد بـ (C) والمستقيمتين $x = -1, x = 1$ و $y = 0$. بوحدة المساحة $(u.a)$ ، هي:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \left[2x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^1 = \left(2 - \frac{1}{3} \right) - \left(-2 + \frac{1}{3} \right) = \frac{10}{3} (u.a)$$

(ب) في حالة المعلم غير متجانس:

مثلاً نأخذ: $2cm$ على محور الفواصل و $3cm$ على محور الترتيب .

مساحة الحيز، بـ cm^2 ، تحت المنحني بين العددين -1 و 1

هي: المساحة السابقة مضروبة في جداء الوحدتين ومعناه:

$$20cm^2 \text{ أي } \frac{10}{3} \times 3 \times 2cm^2$$

(2) خواص التفاضل:

(1) إذا كان $f(x) \geq 0$ على $[a; b]$ ، فإن $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

(2) إذا كان $f(x) \leq g(x)$ فإن $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

(3) علاقة شال: $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$

(4) الخطية: أ) $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$

ب) $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

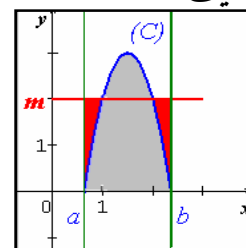
(5) التناظر: $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$

(3) القيمة المتوسطة للدالة على مجال:

f دالة مستمرة على مجال $[a; b]$. القيمة المتوسطة للدالة f

على المجال $[a; b]$ هي العدد الحقيقي m حيث:

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$



التمرين 01: 2012 م 1 ع 7

نعتبر الدالة f المعرفة على $]-\infty; 0[$ كما يلي :

$$f(x) = x + 5 + 6 \ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$$

(7) لتكن g الدالة المعرفة على $]-\infty; 0[$ كما يلي :

$$g(x) = \frac{x^2}{2} + 5x + 6x \ln\left(\frac{x}{x-1}\right) + 6 \ln(1-x)$$

- بين أن g دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty; 0[$.

التمرين 02: 2008 م 2 ع 7

(II) نعتبر الدالة العددية g للمتغير الحقيقي x المعرفة على

$$g(x) = (-x-1)e^{-x} + 1 \quad \text{كما يلي :}$$

و H الدالة العددية المعرفة على $[-2; +\infty[$ كما يلي :

$H(x) = (\alpha x + \beta)e^{-x}$ ، حيث α و β عددان حقيقيان .

- عين α و β بحيث تكون H دالة أصلية للدالة : $x \mapsto g(x) - 1$

- استنتج الدالة الأصلية g والتي تنعدم عند القيمة 0 .

التمرين 04: 2009 م 2 ع 7

لتكن f دالة معرفة على $]-1; +\infty[$ كما يلي :

$$f(x) = x - 1 - \frac{\ln(x+1)}{x+1}$$

(5) احسب مساحة الحيز المستوي المحدود بالمنحنى (C_f)

والمستقيمات التي معادلاتها :

$$x = 1, x = 0, y = x - 1$$

التمرين 05: 2011 م 1 رياضي

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = (3x+4)e^x$

(4) أ) x عدد حقيقي من $]-\infty; 0[$ ، باستعمال التكامل بالتجزئة

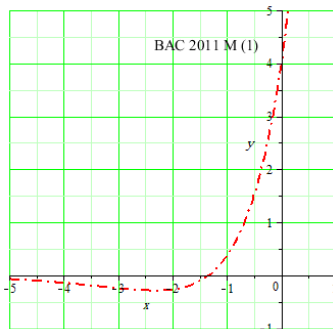
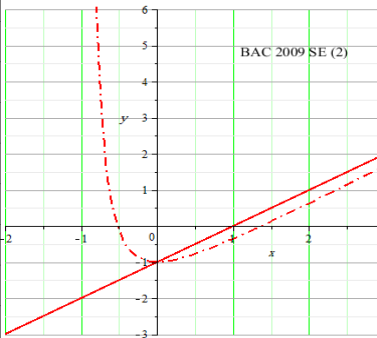
جد $\int_{-1}^x te^t dt$ ، ثم استنتج دالة أصلية للدالة f على $]-\infty; 0[$.

ب) λ عدد حقيقي أصغر تماماً من $-\frac{4}{3}$

- احسب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيز من المستوي المحدد

بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها :

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} A(\lambda) \quad \text{ثم جد} \quad x = \lambda \quad \text{و} \quad x = -\frac{4}{3}, y = 0$$



2009 م 2 ع 7

2011 م 1 رياضي

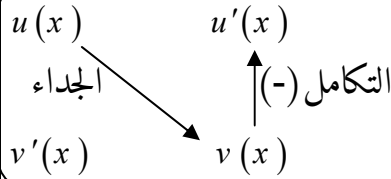
5) نوظف المآمل بالجزئة لحساب دوال أصلية:

u و v دالتان قابلتان للاشتقاق على مجال I حيث u' و v' مستمرتان على المجال I . من أجل كل a و b من I لدينا :

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$

طريقة:

تطبيقاً لحساب التكامل $\int_a^b u(x)v'(x)dx$ نتبع المخطط:



ومعناه:

$$\text{التكامل - الجداء} = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$

الدالة الأصلية لدالة والتي تنعدم من أجل فبم:

f دالة مستمرة على مجال I و a عدد حقيقي من I .

الدالة الأصلية الوحيدة للدالة f على I والتي تنعدم من

أجل a هي الدالة $F: x \mapsto \int_a^x f(t)dt$

مثال: لنعين، باستعمال المكاملة بالتجزئة، الدالة الأصلية

للدالة $\ln x$ والتي تنعدم عند 1

الدالة الأصلية التي تنعدم عند 1 هي الدالة F المعرفة بـ

$$F(x) = \int_1^x \ln(t)dt$$

طريقة: يمكننا دائماً وضع $u(x) = u(x)v'(x)$ حيث $v'(x) = 1$

باستعمال المخطط : $u'(t) = \frac{1}{t}$ ، $u(t) = \ln t$ ، $v'(t) = 1$ ، $v(t) = t$

$$F(x) = \int_1^x \ln(t)dt = [\ln(t)t]_1^x - \int_1^x t \times \frac{1}{t}dt$$

ومنه:

$$F(x) = x \ln x - [t]_1^x = x \ln x - (x - 1) = x \ln x - x + 1$$

إذن الدالة الأصلية للدالة $\ln x$ هي الدالة المعرفة على

المجال $]0; +\infty[$ بـ $F(x) = x \ln x - x + 1$

01 شعبة العلوم التجريبية :

النص 01: 2008 م1

(4) f هي الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{(x+1)^2} \quad \text{بما يلي :}$$

(أ) اكتب $f(x)$ على الشكل : $f(x) = x + a + \frac{b}{(x+1)^2}$ حيث a و b عددان حقيقيان .(ب) عين F الدالة الأصلية للدالة f على المجال $]-1; +\infty[$ و التي تحقق : $F(1) = 2$.

النص 02: 2008 م2

(II) نعتبر الدالة العددية g للمتغير الحقيقي x المعرفة على

$$g(x) = (-x-1)e^{-x} + 1 \quad \text{كما يلي :}$$

و H الدالة العددية المعرفة على $]-2; +\infty[$ كما يلي :

$$H(x) = (\alpha x + \beta)e^{-x} \quad \text{حيث } \alpha \text{ و } \beta \text{ عددان حقيقيان}$$

- عين α و β بحيث تكون H دالة أصلية للدالة : $x \mapsto g(x) - 1$ - استنتج الدالة الأصلية g والتي تتعدم عند القيمة 0 .

النص 03: 2009 م1

 K دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ كما يلي : $K(x) = |x| + \frac{4}{x+1}$ (4) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدود بالمنحني (C_K) و المستقيمات التي معادلاتها : $x = -\frac{1}{2}$, $x = \frac{1}{2}$, $y = 0$.

النص 04: 2009 م2

لتكن f دالة معرفة على $]-1; +\infty[$ كما يلي :

$$f(x) = x - 1 - \frac{\ln(x+1)}{x+1}$$

(5) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدود بالمنحني (C_f) و المستقيمات التي معادلاتها : $y = x - 1$, $x = 0$, $x = 1$.

النص 05: 2011 م2

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = e^x - ex - 1$ (3) (أ) أحسب بدلالة α ، المساحة $A(\alpha)$ للحيز المستويالمحدّد بالمنحني (C_f) و حامل محور الفواصل والمستقيمينالذين معادلتهم : $x = 0$ و $x = \alpha$.حيث : $f(x) = 0$ تقبل في المجال $[1,75; 1,76]$ حلا وحيدا α (ب) أثبت أن : $A(\alpha) = \left(\frac{1}{2}e\alpha^2 - e\alpha + \alpha\right)u_a$

النص 06: 2011 م1

نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ : $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$ و f دالة معرفة على $]1; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{x-1}{x+1} + \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ (3) (أ) نضع من أجل كل $x \in]1; +\infty[$: $0 \leq g(x) < 1$ - عين إشارة العبارة $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ على المجال $]1; +\infty[$.(ب) α عدد حقيقي بين أن الدالة $x \mapsto (x-\alpha)\ln(x-\alpha) - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln(x-\alpha)$ على المجال $]\alpha; +\infty[$ (ج) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1; +\infty[$ $g(x) = 1 - \frac{2}{x+1}$ ، ثم عين دالة أصلية للدالة f على $]1; +\infty[$

النص 07: 2012 م1

نعتبر الدالة f المعرفة على $]-\infty; 0[$ كما يلي :

$$f(x) = x + 5 + 6 \ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$$

(7) لتكن g الدالة المعرفة على $]-\infty; 0[$ كما يلي :

$$g(x) = \frac{x^2}{2} + 5x + 6x \ln\left(\frac{x}{x-1}\right) + 6 \ln(1-x)$$

- بين أن g دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty; 0[$.

النص 08: 2012 م2

نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = 1 - xe^x$.(6) لتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x) = (ax+b)e^x$ (أ) عين العددين الحقيقيين a و b بحيث تكون h دالةأصلية للدالة $x \mapsto xe^x$ على $\mathbb{R}$.(ب) استنتج دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$.

النص 09: 2015 م1

 f دالة معرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)(\ln x - 2)$ - F الدالة الأصلية للدالة f على المجال $]0; +\infty[$ و التي تحقق : $F(1) = -3$ (1) بين أن منحنى الدالة F يقبل مماسين موازيين لحامل محور

الفواصل في نقطتين يطلب تعيين فاصلتيهما .

(2) بين أن منحنى الدالة $x \mapsto x \ln x - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln x$ على $]0; +\infty[$ ، ثم استنتج عبارة F .

النمرين 10: 2016 م 1 - دورة 1

الف الدالة المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{\ln x}{x} + x - 1$
 أ) جد دالة أصلية للدالة $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ على $[0; +\infty[$

ب) n عدد طبيعي ($n > 1$)، احسب I_n مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x - 1$ والمستقيمين ذوي المعادلتين: $x = 1$ و $x = n$
 ج) عين اصغر عدد طبيعي n_0 بحيث إذا كان $n > n_0$ فإن: $I_n > 2$

النمرين 11: 2016 م 2 - دورة 1

الف الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x + (x^2 + 3x + 2)e^{-x}$
 h و H الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = x + f(x)$
 $H(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$
 1) عين الاعداد الحقيقية a ، b و c بحيث تكون H دالة أصلية للدالة h على $\mathbb{R}$

2) أ) احسب التكامل التالي: $A(\lambda) = \int_0^\lambda h(x)dx$ حيث λ

عدد حقيقي موجب تماما و فسر النتيجة هندسيا.

ب) احسب $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$.

النمرين 12: 2016 م 1 - دورة 2

الف الدالة المعرفة على $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{e}{x+1} + \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$
 أ) بين ان الدالة: $x \mapsto \frac{1}{x+1}[1 + \ln(x+1)]$ هي دالة اصلية للدالة $x \mapsto \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$ على المجال $]-1; +\infty[$

ب) احسب مساحة الحيز من المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و حامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 0$ و $x = 1$

النمرين 13: 2017 م 2 (د عادية)

الف الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2 - x^2 e^{1-x}$
 F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x) = 2x + (x^2 + 2x + 2)e^{1-x}$
 - تحقق أن F دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$ ، ثم احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمماس (T) الذي معادلته $y = -x + 2$ والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 0$ و $x = 1$

النمرين 14: 2017 م 1 (د إستثنائية)

الف الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = e^{-x} - 2 - \frac{e}{x}$
 و $y = e^{-x} - 2$: معادلة للمنحنى المقارب لـ (C_f) بجوار $-\infty$

ب) n عدد طبيعي، A_n مساحة الحيز من المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (γ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = -e^n$ و $x = -e^{n+1}$

احسب العدد الحقيقي l حيث: $l = A(0) + A(1) + \dots + A(2016)$

النمرين 15: 2018 م 2

الف الدالة المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{1 + \ln x}{1 + x \ln x}$
 أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة عين الدالة الاصلية للدالة $x \mapsto x e^{-x}$ على $\mathbb{R}$ والتي تنعدم من اجل $x = 1$
 ب) n عدد طبيعي حيث $n > 1$ ، I_n مساحة الحيز من المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين ذوي المعادلتين: $x = 1$ و $x = n$
 1) بين انه من اجل كل عدد طبيعي $n > 1$: $I_n = \ln(1 + n \ln n)$
 2) ادرس اتجاه تغير المتتالية (I_n)

النمرين 16: 2019 م 1

الف دالة معرفة على $[0; 2[\cup]2; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{1}{x-2} + \ln x$
 H دالة معرفة على $[3; +\infty[$ بـ: $H(x) = \int_3^x \ln(t)dt$
 أ) باستعمال التكامل بالتجزئة جد عبارة $H(x)$ بدلالة x
 ب) احسب A مساحة الحيز من المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و حامل محور الفواصل والمستقيمين ذوا المعادلتين: $x = 3$ و $x = 4$

النمرين 17: 2019 م 2

f, g دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ بـ:
 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}ex^2$ و $g(x) = e^x - ex$
 (C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان للدالتين على المجال $[0; 2]$
 ب) احسب بالسنتمتر مربع مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_g) (تؤخذ وحدة الطول 2cm)

02 شعبة التقنى رياضى:

النمرين 18: 2009 م 1

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x + \frac{2}{e^x + 1}$
 6) بين أنه من أجل كل من x، $f(x) = x + \frac{2e^{-x}}{e^{-x} + 1}$
 7) احسب $A(\alpha)$ مساحة الحيز من المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات: $y = x + 2$ ، $x = 0$ ، $x = \alpha$
 حيث أن للمعادلة $f(x) = 0$ حلا وحيدا α . $\alpha \in (-1, 6)$
 - بين أن: $A(\alpha) = 2 \ln(-\alpha)$. ثم استنتج حصرا للعدد: $A(2)$

النمرين 19: 2011 م 1

g هي الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي :

$$g(x) = \frac{1 + 2 \ln 2x}{4x^2}$$

(3) أ) الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي :

$$h(x) = \frac{1 + \ln 2x}{2x}, \text{ أحسب } h'(x)$$

ب) تحقق أن : $g(x) = \frac{1}{4x^2} + \frac{\ln 2x}{2x^2}$ ، ثم استنتج دالة أصلية

للدالة g على المجال $]0; +\infty[$.

النمرين 20: 2015 م 2

الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = 2x + 3 - (x+1)e^x$

أ) بين أن الدالة $x \mapsto x e^x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto (x+1)e^x$

ب) احسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f)

والمستقيم $y = 2x + 3$: $x = 0$ ، $x = \alpha$ ، والمستقيمين :

حيث : $(0,92 < \alpha < 0,93)$ ج) جد حصرا للعدد A

03 شعبة الرياضى :

النمرين 13: 2009 م 2

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ كما يلي :

$$h(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$$

(4) أوجد الدالة الأصلية للدالة f والتي تنعدم من أجل

القيمة 0 للمتغير x .

النمرين 14: 2011 م 1

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = (3x+4)e^x$

(4) أ) x عدد حقيقي من $]-\infty; 0[$ ، باستعمال التكامل بالتجزئة

جد $\int_{-1}^x t e^t dt$ ، ثم استنتج دالة أصلية للدالة f على $]-\infty; 0[$.

ب) λ عدد حقيقي أصغر تماما من $-\frac{4}{3}$

- أحسب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيز من المستوي المحدد

بالمنحنى (C_f) والمستقيمتين التي معادلاتها :

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} A(\lambda) \text{ ، ثم جد } x = \lambda \text{ و } x = -\frac{4}{3}, y = 0$$

النمرين 15: 2011 م 2

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي :

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \ln x$$

(δ) المنحنى الممثل للدالة $x \mapsto \ln x$ على المجال $]0; +\infty[$.

(3) أ) x عدد حقيقي من المجال $]1; +\infty[$.

- باستعمال التكامل بالتجزئة جد $\int_1^x \frac{1}{t^2} \ln t dt$

- تحقق أن : $x \mapsto x \ln x - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln x$

- استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $]1; +\infty[$.

ب) α عدد حقيقي أكبر تماما من 1 .

- احسب بدلالة α المساحة $A(\alpha)$ للحيز المستوي المحدد

بالمنحنيين (C_f) و (δ) والمستقيمين اللذين معادلتهم :

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha) \text{ ، ثم أحسب } x = \alpha \text{ و } x = 1$$

النمرين 16: 2013 م 1

الدالة f معرفة على المجال $]0; +\infty[$ ب : $f(x) = e^x - e x + \frac{\ln x}{x}$

(4) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f)

و حامل محور الفواصل والمستقيمين : $x = \frac{1}{2}$ و $x = 2$.

النمرين 17: 2013 م 2

الدالتين f و H المعرفتين على $\mathbb{R}$ كما يلي :

$$H(x) = (-x^2 - 4x - 5)e^{-x} \text{ و } f(x) = x - (x+1)^2 e^{-x}$$

(4) أ) بين أن H دالة أصلية للدالة : $x \mapsto (x+1)^2 e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

ب) أحسب بالسنتيمتر المربع ، مساحة الحيز المستوي المحدد ب :

(C_f) والمستقيم $y = x$: $x = -1$ و $x = 0$ والمستقيمين :

النمرين 18: 2014 م 2

الدالتين f و g المعرفتين على $]0; +\infty[$ كما يلي :

$$f(x) = (1 + 2 \ln x)(-1 + \ln x) \text{ و } g(x) = 1 - \ln x$$

(3) نعتبر الدالة العددية h المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ ب :

$$h(x) = x (\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x$$

أ) أحسب $h'(x)$ واستنتج دالة أصلية للدالة : $x \mapsto (\ln x)^2$

على المجال $]0; +\infty[$.

ب) أحسب العدد : $\int_{\frac{1}{e}}^e [f(x) - g(x)] dx$

النمرين 19: 2014 م 1

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x - x}$

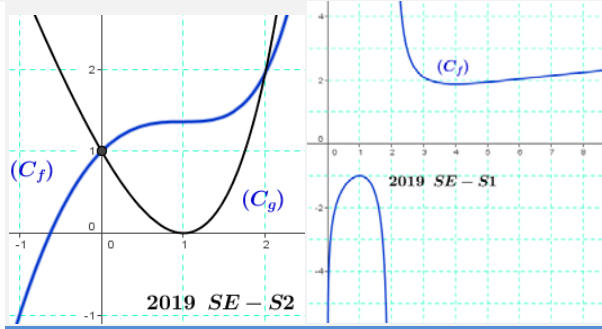
(3) λ عدد حقيقي أكبر أو يساوي 1

أ) أحسب بدلالة λ العدد $a(\lambda)$ حيث :

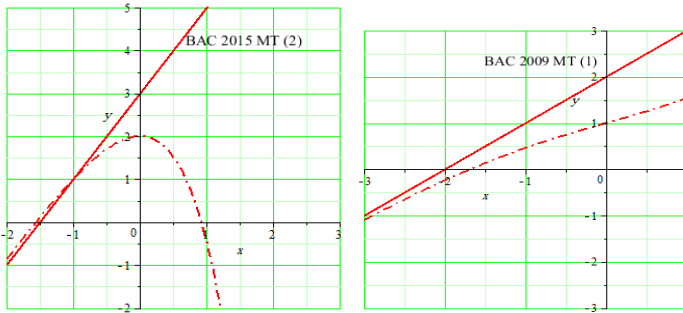
$$a(\lambda) = \int_1^\lambda [f(x) - 1] dx$$

ب) أحسب نهاية $a(\lambda)$ عندما يؤول λ إلى $+\infty$

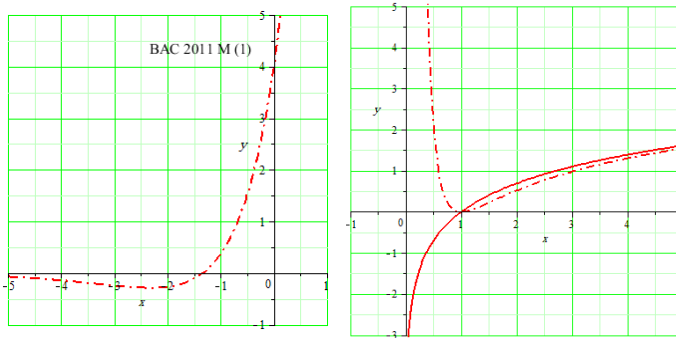
2017 م-2 دورة 1 (ع ت) 2017 م-1 دورة 2 (ع ت)



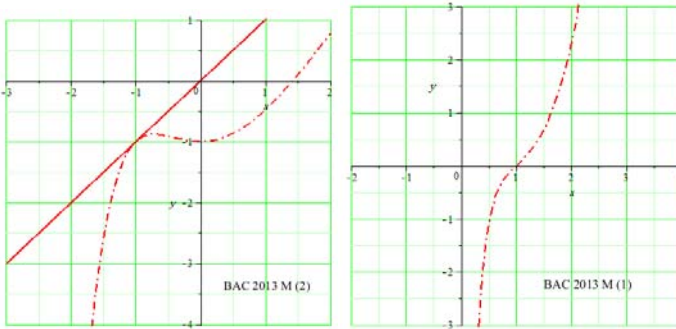
2009 م 1 (تقني ر) 2015 م 1 (تقني ر)



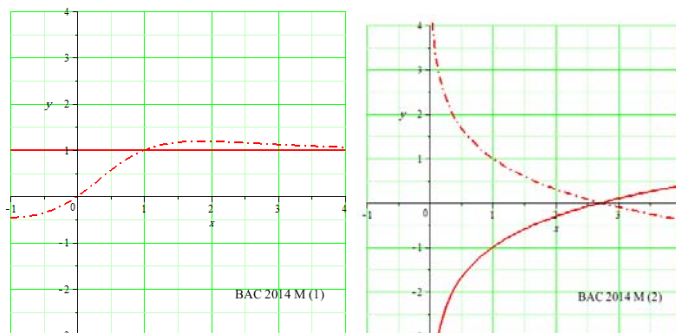
1 م (رياضي) 2011 م 2



1 م (رياضي) 2013 م 2

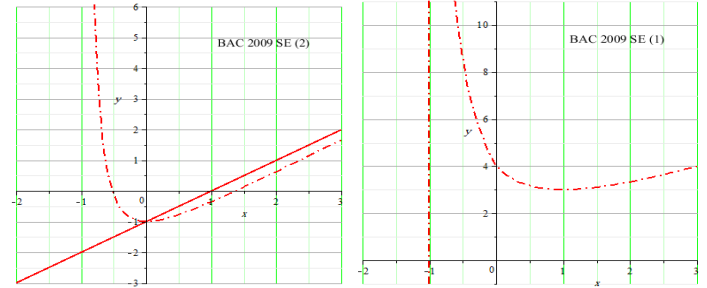


1 م (رياضي) 2014 م 2

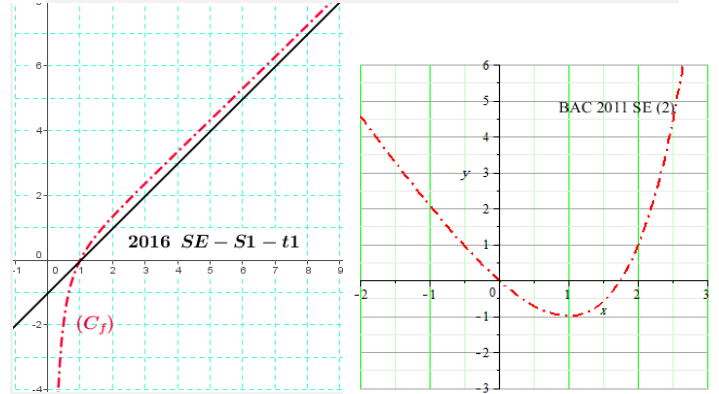


04 جزء المنحنيات:

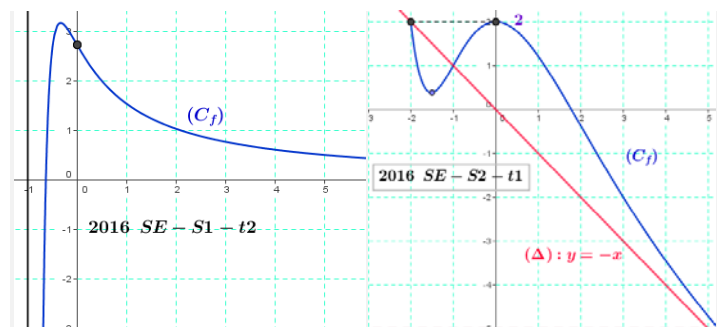
ع ت : 2009 م 1 + 2 م



2011 م 2 (ع ت) 2016 م 1-1 (ع ت)



2016 م 1-2 (ع ت) 2016 م 2-1 (ع ت)



2017 م-2 دورة 1 (ع ت) 2017 م-1 دورة 2 (ع ت)



بالتوفيق في بكالوريا 2022